

Situation problème

Votre grand Frère vient de vous offrir un ordinateur de marque Compaq , processeur 2GHZ dual core RAM 2G.O, HDD 500GB , DVD graveur , écran 17'', carte graphique 512 MB pour vous faciliter la tâche concernant vos études scolaire. Mais cependant vous remarquez que lors de son démarrage un message d'erreur s'affiche à l'écran : **"system error"**. Expliquer ce qui c'est passe.

Consigne :

- Que faire pour résoudre ce problème ?
- Quel sont les outils nécessaires pour l'installation d'un SE ?
- Quels sont les opérations que l'on peut effectuer pendant le processus d'installation ?

Compétences visées :

- ✓ Déterminer les besoins matériels et logiciels pour l'installation d'un Système d'exploitation
- ✓ Configurer l'ordre de boot
- ✓ Créer un point de restauration
- ✓ Partitionner le disque dur
- ✓ Installer un système d'exploitation

INTRODUCTION

L'installation d'un system d'exploitation nécessite d'avoir une connaissance sur les caractéristiques de l'ordinateur, le BIOS, la notion de partition, et de formatage d'un disque dur. Les exemples de ce cours seront faits avec le système windows7.

1- Le BIOS (Basic Input Output System)

C'est un ensemble de micro logiciel contenu dans la ROM permettant d'effectuer des opérations de base lors de la mise sous tension d'un ordinateur. Comme vérifier la connectivité des périphériques, détecte les panne de l'ordinateur et planifier l'ordre de démarrage des composantes (disque dur, clés USB, lecteur cd-rom etc..) . Pour accéder à la configuration de ce dernier il nous suffit d'appuyer sur la touche F2 ou F10 souvent la touche ESC.

2- Le partitionnement d'un disque dur

Partitionner un disque dur c'est le fait de subdiviser ce dernier de façon logique en plusieurs parties. Cette opération offre comme avantage la possibilité d'installer plusieurs systèmes d'exploitation dans une même machine, une meilleure organisation de ses données. Après partitionnement, on distingue une partition primaire ou principale et plusieurs partitions logiques.

3- Le formatage d'un disque dur

C'est le fait de préparer un disque dur en y inscrivant un système de fichier (FAT File Allocation Table, NTFS New Technology File System, HFS, EXT FS, etc..) de façon à ce qui soit reconnu par le SE de l'ordinateur. On distingue deux types de formatage à savoir :

- Le formatage de bas niveau (physique) qui se fait par le fabricant
- Le formatage de haut niveau (logique) qui se fait par l'utilisateur

4- Processus d'installation d'un SE dans un ordinateur

Pour installer un SE dans un ordinateur il nous suffit de :

- 1- Choisir la distribution du SE en fonction des caractéristiques du pc
- 2- Le mettre sur un support (cd,dvd ou usb)
- 3- Démarrer ce pc avec le dit support de stockage
- 4- Appuyer sur F9 pour choisir sur quel périphérique démarrer **voir figure 2 (en annexe)**
- 5- Choisissez le type d'installation **voir figure 3 (en annexe)**
 - a- Mise à niveau de windows à une version plus récente.
 - b- Personnaliser l'installation c'est l'installer sans tenir compte que l'ordinateur possède une version antérieure.
- 6- Choisir la partition où vous voulez installer le SE **voir figure 4 (en annexe)**
- 7- Si vous voulez partitionner ou formater le disque cliquer sur drive option **voir figure 5 (en annexe)**
 - a- Cliquez sur Delete (Supprimer) pour supprimer la partition existante.
 - b- Cliquez sur New (Nouveau) pour créer la partition.
 - c- Modifiez les paramètres de taille de la partition, puis cliquez sur Apply (Appliquer).
 - d- Cliquez sur Suivant.
- 8- L'installation démarre et votre pc redémarrera plusieurs fois
- 9- Lorsque l'installation de Windows est terminée, Windows démarre et vous invite à modifier le mot de passe utilisateur. Cliquez sur OK et commencez à configurer le compte utilisateur initial.

5- Installation d'un pilote

Un pilote ou driver est un petit programme permettant au système d'exploitation de communiquer avec un périphérique. Dans ce cas de figure il est recommandé de faire la mise à jour des drivers et pour le faire il faut :

- Allez dans panneau de configuration **voir figure 6 (en annexe)**
- Allez dans gestion de périphérique **voir figure 7 (en annexe)**
- Localiser le périphérique

- Faire un clic droit puis cliquez sur mise à jour et assurer vous que vous êtes connecte sur internet.

6- Le point de restauration

La restauration d'un système d'exploitation est une opération qui consiste à retourner le système à un état antérieur de bon fonctionnement. Pour restaurer un système, il faut avoir créé au préalable un point de restauration. Un point de restauration C'est une image de votre system à une date donnée. C'est-à-dire que toute modification faite après la création de ce dernier sera tout simplement ignorée lors de la restauration de ce dernier. Il est très utile en cas d'atteinte grave à l'intégrité du SE.

Pour créer un point de restauration il faut :

- Faire un clic droit sur ordinateur ou poste de travail
- Cliquez sur propriété **voir figure 8 (en annexe)**
- Cliquez sur protection du system **voir figure 9 (en annexe)**
- Cliquer sur créer
- Vous donnez un nom puis vous confirmer

Pour restaurer le système il faut :

- Aller dans la protection du system
- Cliquez sur restaurer puis suivez la procédure et votre SE redémarrera la fin.

CONCLUSION

Le Système d'exploitation ne contient pas toujours tous les pilotes (programme servant d'interface entre le périphérique et le SE) Ça peut arriver que certain ne sont pas disponible. Donc parfois après l'installation du SE il peut etre possible de télécharger et d'installer certains pilotes.

Exercices

- 1- Quelle différence faites vous entre un système 32bits et un Système 64bits
- 2- Peut-on formater un disque et revoir après cette opération ses données ?
- 3- Citer deux étapes rencontrées pendant d'installation d'un système d'exploitation.
- 4- Nono Boris insère son DVD d'installation

Planche

Initializing USB Controllers .. Done.
Press F2 to run Setup (CTRL+E on Remote Keyboard)
Press F8 for BBS POPUP (CTRL+P on Remote Keyboard)
Press F12 to boot from the network (CTRL+N on Remote Keyboard)

Figure 1

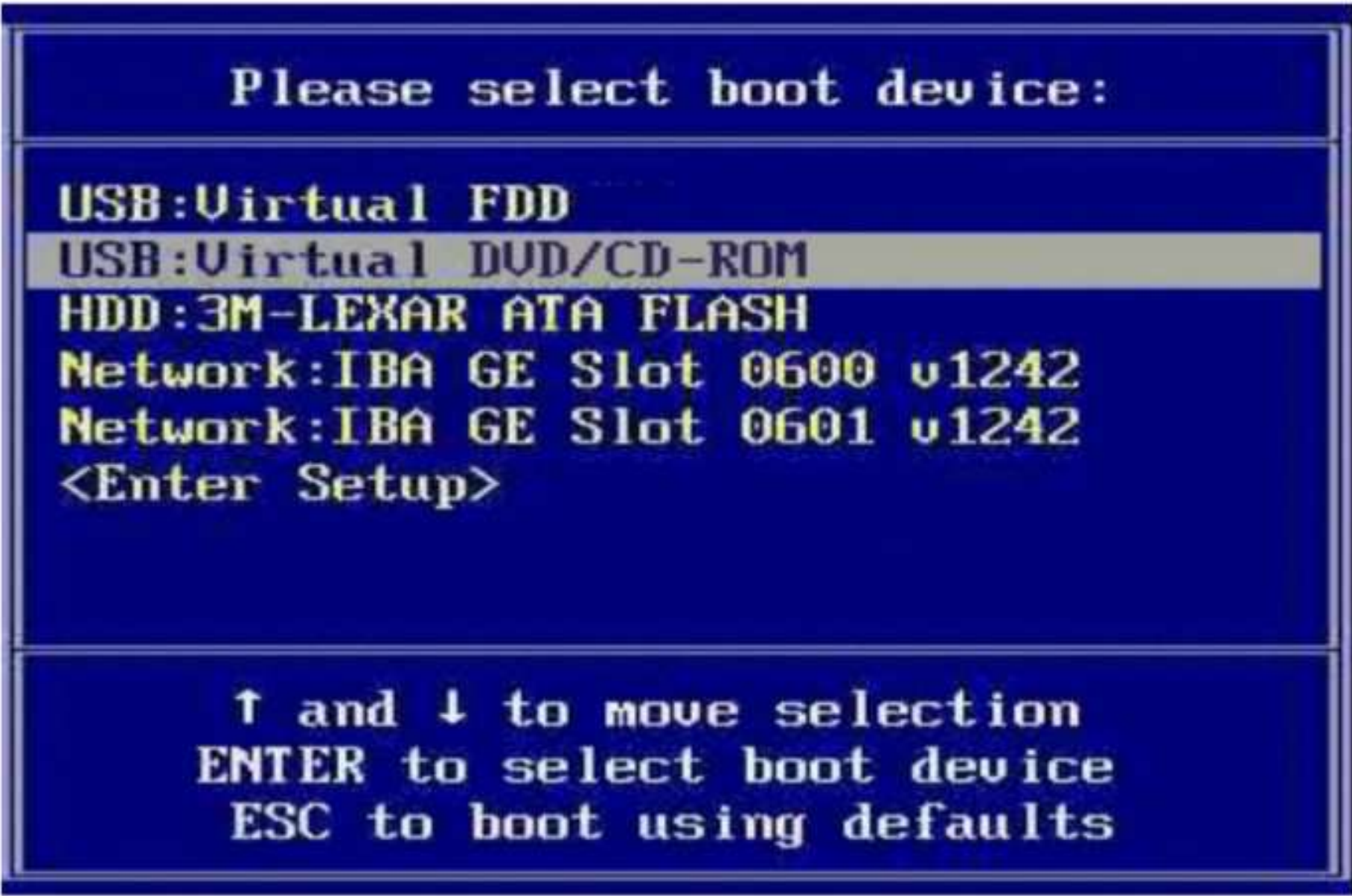


Figure 2 boot menu

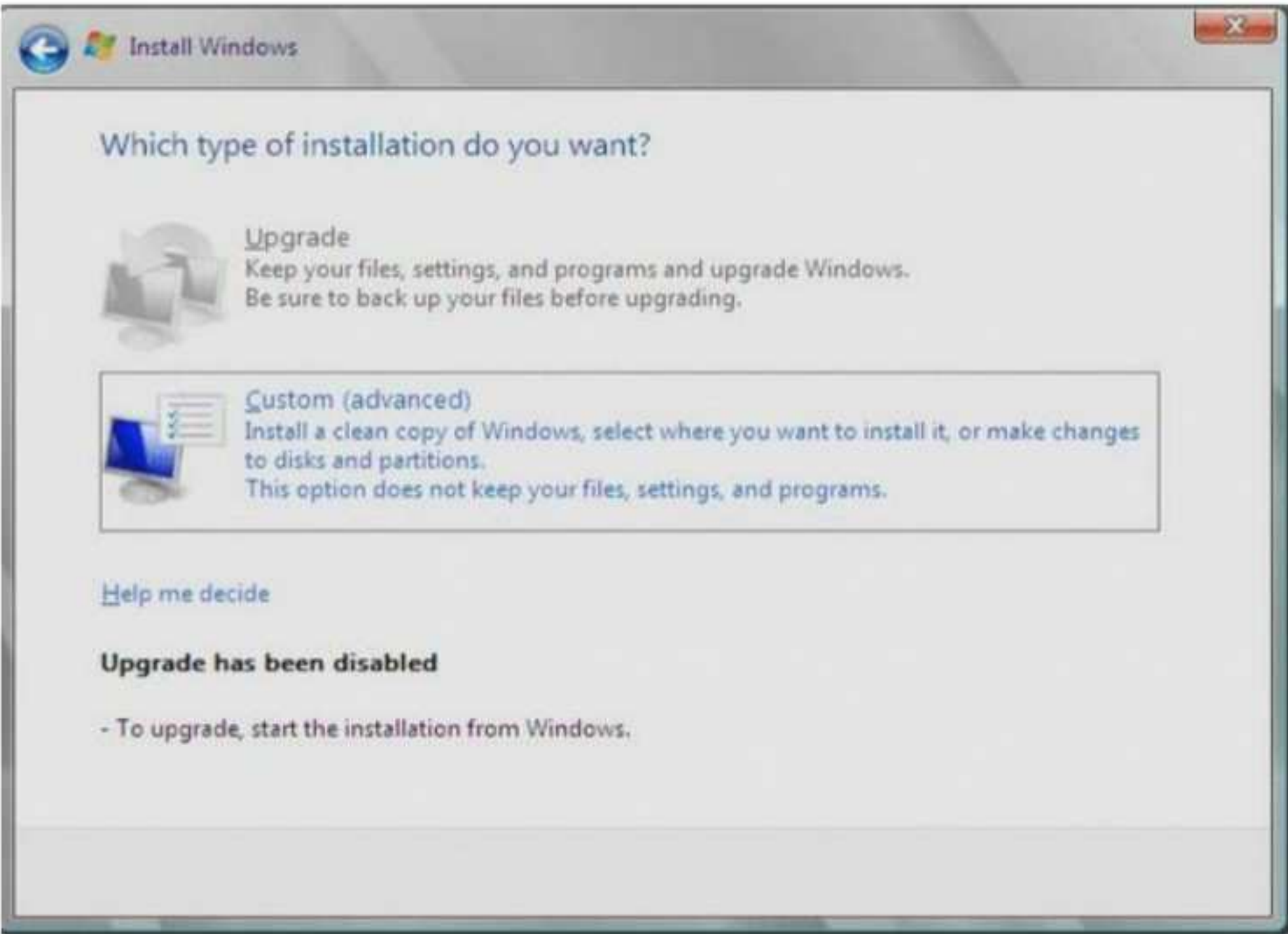


Figure 3 type d'installation



Figure 4 choix de la partition

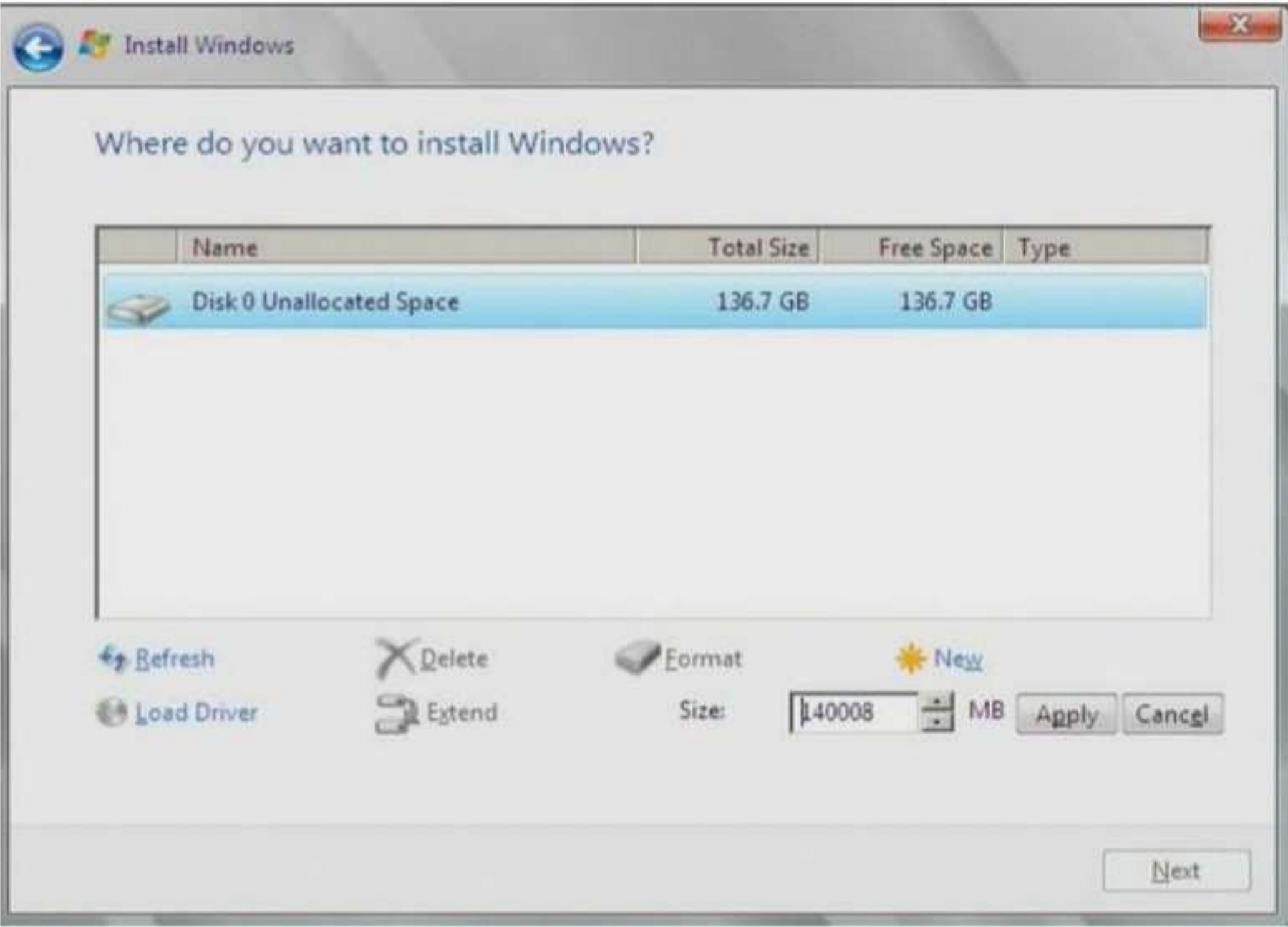


Figure 5 configuration du disque dur

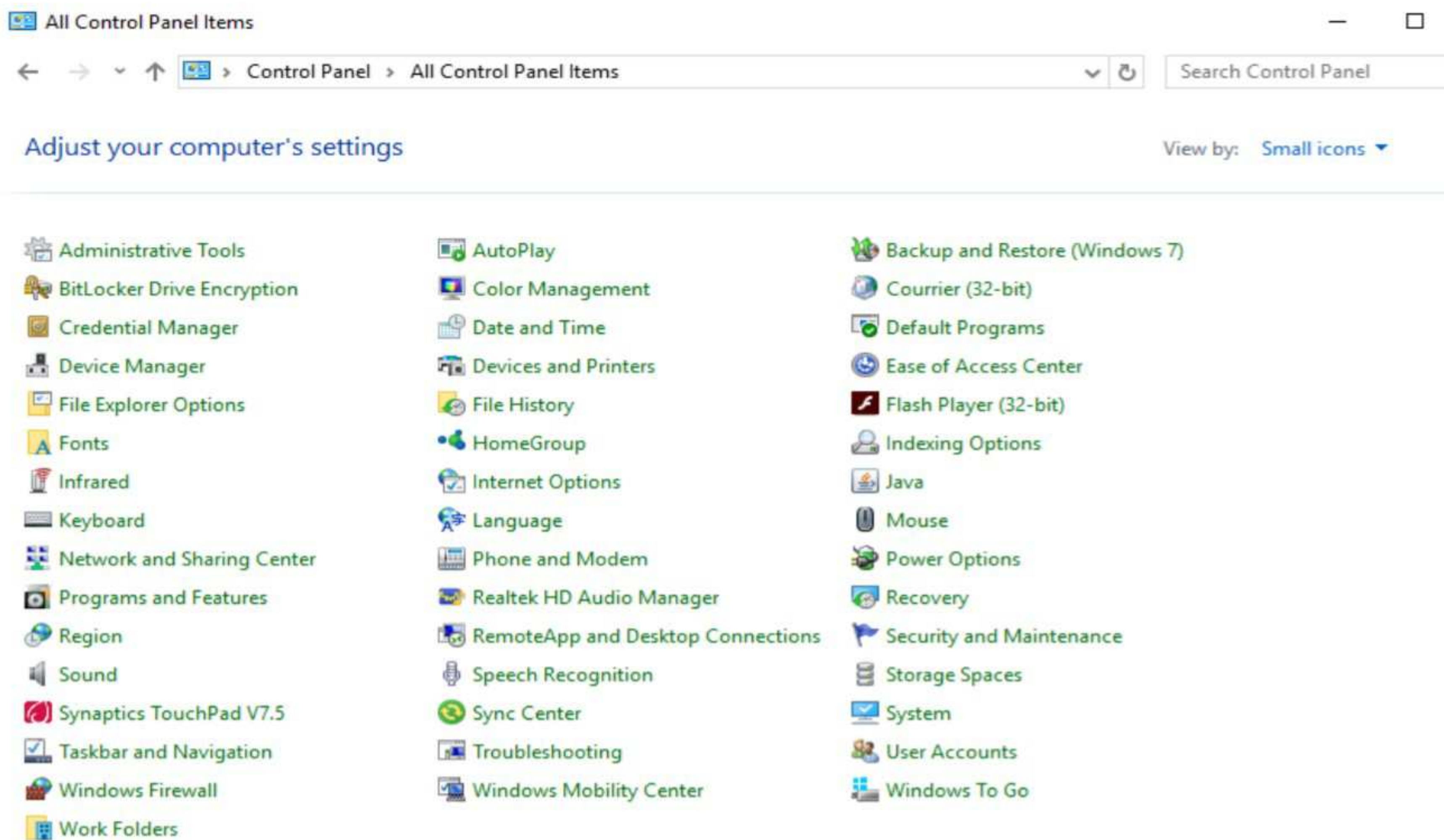


Figure 6 panneau de configuration windows

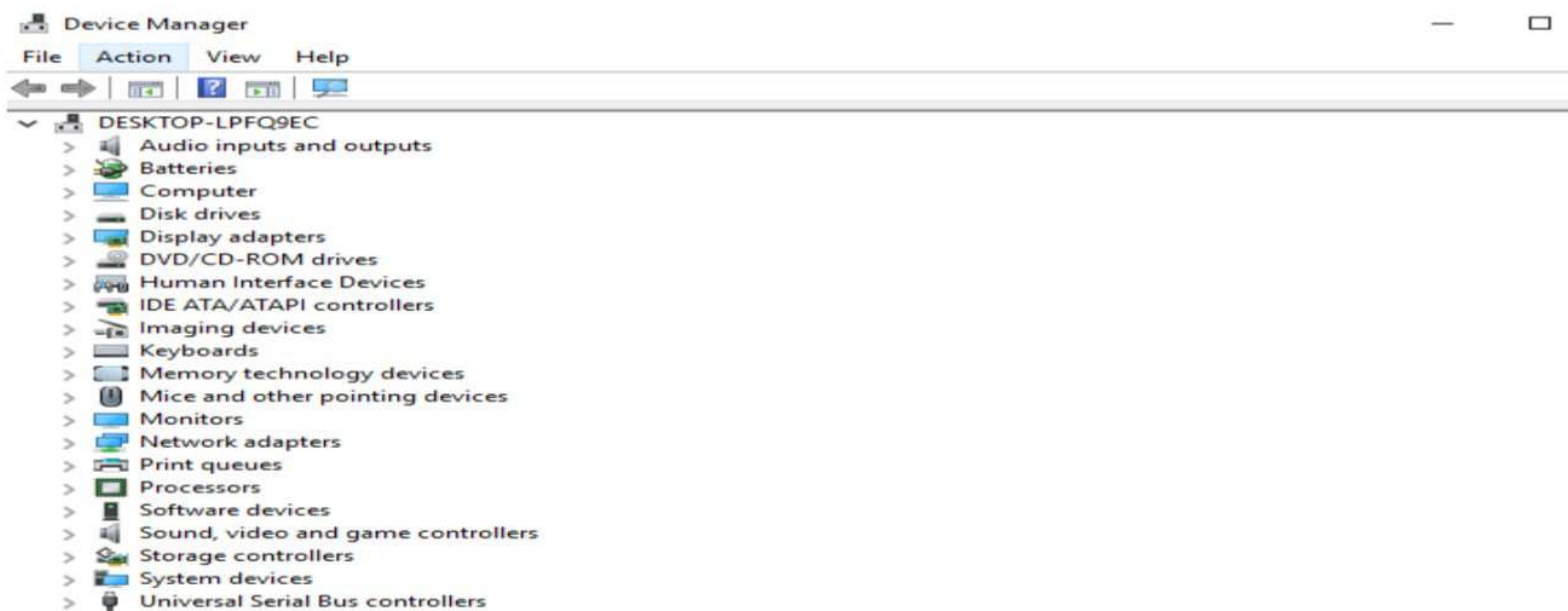


Figure 7 gestionnaire de périphérique

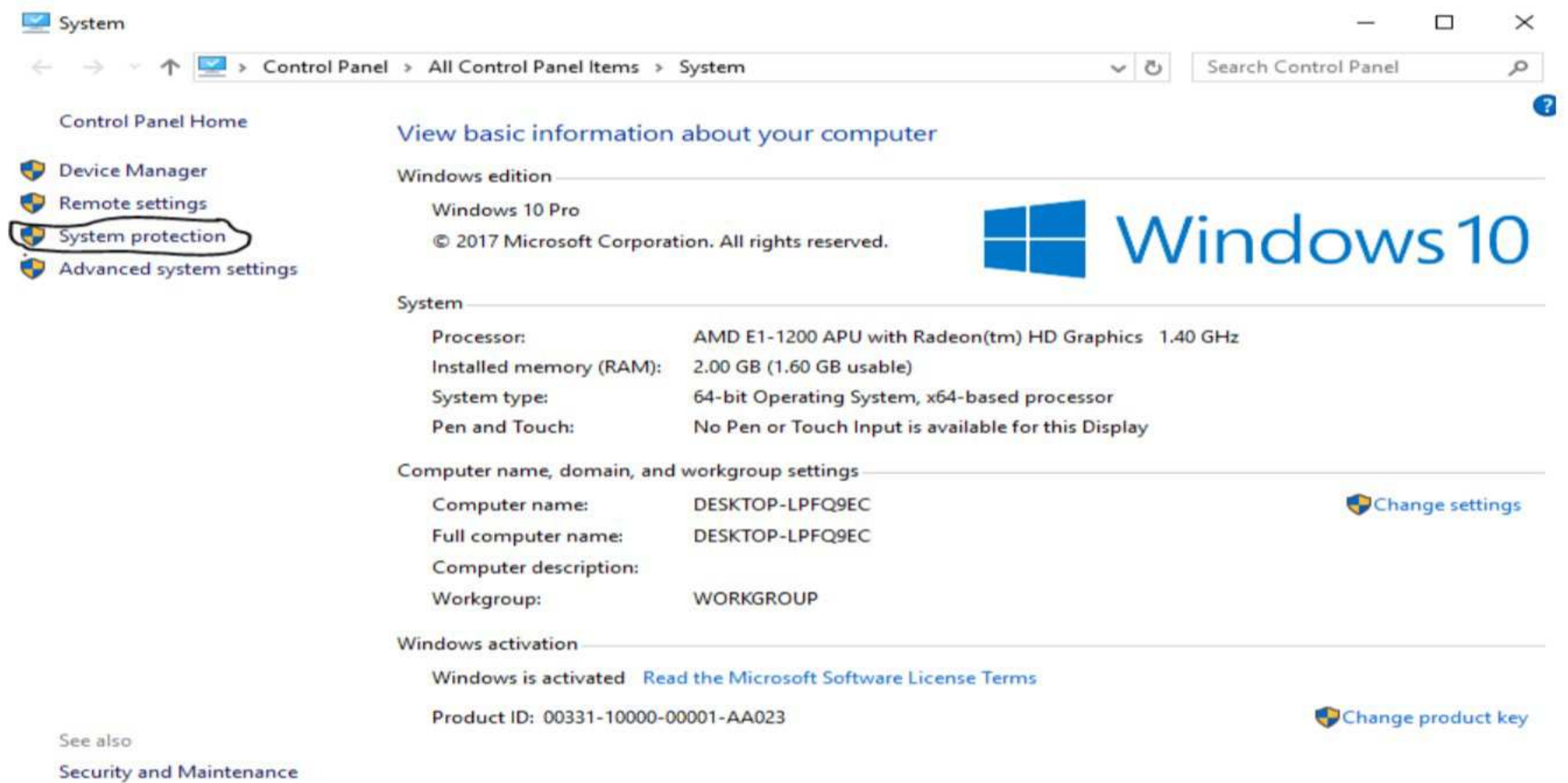


Figure 8

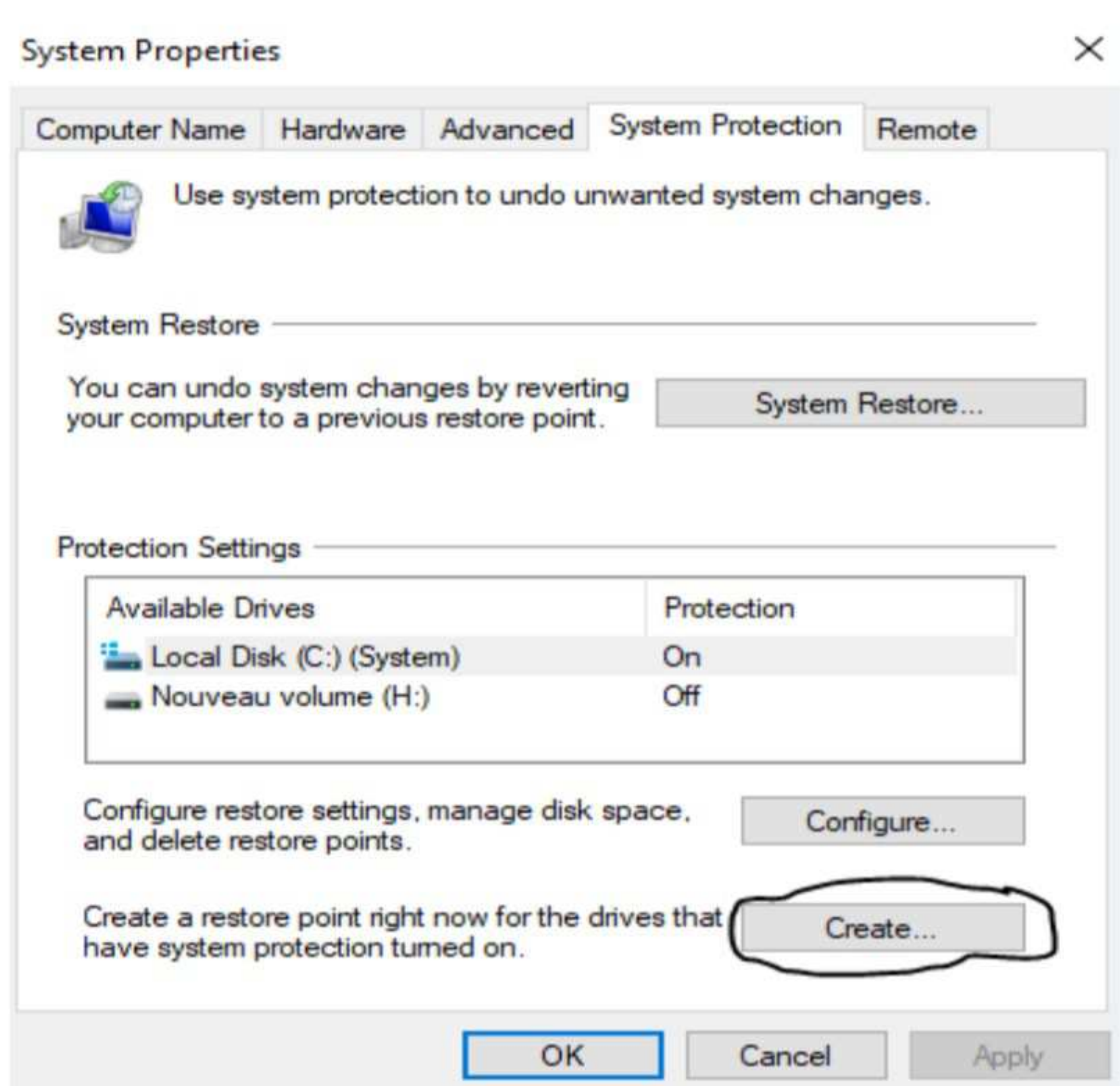


Figure 9